

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 6

1.1. Огляд предметної області та об'єкта захисту 6

1.2. Аналіз існуючих загроз мережевого трафіку 8

1.3. Огляд існуючих рішень для аналізу трафіку 10

1.4. Роль великих мовних моделей у кібербезпеці 12

1.5. Обґрунтування вибору технологій 14

1.6. Технічне завдання 16

РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 18

2.1. Архітектура системи 18

2.2. Модель загроз (STRIDE) 20

2.3. Алгоритми аналізу трафіку за допомогою LLM 22

2.4. Проектування веб-інтерфейсу 24

2.5. Проектування бази знань загроз 26

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ 28

3.1. Технологічний стек 28

3.2. Реалізація серверної частини (Flask API) 30

3.3. Реалізація клієнтської частини (SPA Dashboard) 33

3.4. Інтеграція з LLM (Ollama/Llama-3) 35

3.5. Модуль аналізу PCAP-файлів 37

3.6. CI/CD Pipeline (Jenkins) 39

РОЗДІЛ 4. ТЕСТУВАННЯ ТА ДОСЛІДНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 41

4.1. Методика тестування 41

4.2. Функціональне тестування	42
4.3. Тестування безпеки	44
4.4. Навантажувальне тестування	46
4.5. Аналіз результатів	48
4.6. Рекомендації щодо вдосконалення	50
ВИСНОВКИ	52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	54
ДОДАТКИ	56
Додаток А. Технічне завдання	56
Додаток Б. Вихідний код ключових модулів	60